

Clasa 9E · S2

Modulul IV – Asamblări mecanice

Ora de teorie (T)

Structura procesului tehnologic de asamblare. Documentația tehnologică

Conținutul pachetului

p. 2-4 Proiect de lecție nr. 2 (S2) (sursa: p. 6-8)

p. 5-6 Manual (ed. elev) – S2 · 1.1 Procesul tehnologic de asamblare. Documentația tehnologică (sursa: p. 14-15)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 2 · S2**Procesul tehnologic de asamblare. Documentația tehnologică****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	IV – Asamblări mecanice (2 h/săpt.: T 1 h + IP 1 h)
Unitatea de învățare	Procesul tehnologic de asamblare. Documentația tehnologică
Tema	Procesul tehnologic de asamblare. Documentația tehnologică
Săptămâna / data	S2 · 14 – 18.09.2026
Programul orelor	T: luni 14.09.2026, 09:00–09:50 · IP: luni 14.09.2026, 13:00–13:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027), p. 14

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	6.1.1. Noțiuni generale despre tehnologia asamblării: structura procesului tehnologic de asamblare, documentația tehnologică, metode de asamblare, precizia de prelucrare și asamblare, operații pregătitoare, SDV-uri și utilaje, norme de protecție a mediului, NSSM
Abilități	6.2.38. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate 6.2.39. Comunicarea/raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	6.3.4. Preocuparea pentru colectarea și transmiterea informațiilor relevante despre construcția și funcționarea echipamentelor de lucru 6.3.1. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Structura procesului tehnologic de asamblare. Documentația tehnologică”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: produs = piese → subansambluri → ansambluri → ansamblul general;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: proces = operații → faze → mânuiri;
- O4 – (IP) să execute lucrarea „Identificarea pieselor și a subansamblurilor unui produs după desenul de ansamblu”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O5 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: toate pozițiile din desen au fost găsite pe stand.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027) – p. 14 materiale / SDV: standul de montaj arbore-roată (sau un reductor mic demontabil); desenul de ansamblu al standului (din dosarul atelierului); trusă de chei, tavă pentru piese tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de

Componentă	Descriere
	săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Structura procesului tehnologic de asamblare. Documentația tehnologică · manual p. 14

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie află din ce se compune un produs și un proces de asamblare și ce documente folosește montatorul; în atelier identifici piesele și subansamblurile unui produs real după desenul de ansamblu.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Asamblarea este îmbinarea a două sau mai multe piese prelucrate, într-o anumită succesiune, astfel încât să formeze un produs care îndeplinește rolul pentru care a fost proiectat. Procesul tehnologic de asamblare cuprinde toate operațiile de îmbinare a pies... – elementul cel mai simplu, dintr-o singură bucată; asupra ei nu s-a făcut nicio asamblare (un șurub, o roată) – două sau mai multe piese îmbinate, montate apoi ca un tot (rulmentul, roata cu butuc) – subansambluri și piese unite, cu un rol funcțional bine determinat (reductorul, pompa)	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Produs = piese → subansambluri → ansambluri → ansamblul general. – Proces = operații → faze → mănuiuri. – Documente: desen de ansamblu, schemă de asamblare, fișă tehnologică, plan de operații, ciclogramă, carte tehnică.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Care este diferența dintre operație și fază? – Ce informații găsești în tabelul de componentă al unui desen de ansamblu? – Ce document folosești la montarea unui utilaj în întreținere, pe lângă desen?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 14); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Identificarea pieselor și a subansamblurilor unui produs după desenul de ansamblu · manual p. 14

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj	Prezintă scopul: Citești un desen de	Ascultă, repetă regulile	explicația,	orală

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
introdactiv (5 min)	ansamblu simplu și recunoști pe produsul real piesele, subansamblurile și organele de asamblare. – NSSM: Piesele grele se ridică doar în doi. – NSSM: Nu introduci degetele între roțile dințate ale standului.	de securitate, își pregătesc postul.	demonstrația	
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: standul de montaj arbore-roată (sau un reductor mic demontabil), desenul de ansamblu al standului (din dosarul atelierului), trusă de chei, tavă pentru piese.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Citește tabelul de componență: numărul de poziție, denumirea, cantitatea, materialul. 2) Găsește pe stand fiecare poziție din tabel. 3) Împreună cu colegul, desfaceți capacul și scoateți subansamblul arbore-roată. 4) Notați ce organ de asamblare leagă fiecare pereche de piese (pană, șurub, știft, presare). 5) Remontați standul.	Sarcina: Completează un tabel cu coloanele: poziție · denumire · subansamblul din care face parte · organul de asamblare folosit. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Toate pozițiile din desen au fost găsite pe stand. ☐ Tabelul este completat corect, cu termeni de specialitate.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 14): Produs = piese → subansambluri → ansambluri → ansamblul / Proces = operații → faze →
B – consolidare	1) Care este diferența dintre operație și fază? 2) Ce informații găsești în tabelul de componență al unui desen de ansamblu? 3) Ce document folosești la montarea unui utilaj în întreținere, pe lângă desen?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Completează un tabel cu coloanele: poziție · denumire · subansamblul din care face parte · organul de asamblare folosit.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 14) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

Capitolul 1. Noțiuni generale despre tehnologia asamblării

S2 · 1.1 Procesul tehnologic de asamblare. Documentația tehnologică

Firul săptămânii: La teorie află din ce se compune un produs și un proces de asamblare și ce documente folosește montatorul; în atelier identifică piesele și subansamblurile unui produs real după desenul de ansamblu.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Structura procesului tehnologic de asamblare. Documentația tehnologică

Rezultate ale învățării: C 6.1.1. · A 6.2.38. · At 6.3.4.

Asamblarea este îmbinarea a două sau mai multe piese prelucrate, într-o anumită succesiune, astfel încât să formeze un produs care îndeplinește rolul pentru care a fost proiectat. **Procesul tehnologic de asamblare** cuprinde toate operațiile de îmbinare a pieselor, de verificare a poziției lor și de recepție a produsului montat. El este ultima etapă a fabricației și, la întreținere, prima etapă după reparație.

Elementele unui produs

Element	Caracterizare
Piesa (reperul)	elementul cel mai simplu, dintr-o singură bucată; asupra ei nu s-a făcut nicio asamblare (un șurub, o roată)
Subansamblul	două sau mai multe piese îmbinate, montate apoi ca un tot (rulmentul, roata cu butuc)
Ansamblul	subansambluri și piese unite, cu un rol funcțional bine determinat (reductorul, pompa)
Ansamblul general	mașina sau instalația completă

Componentele procesului

- **Operația de asamblare** – partea procesului executată la același loc de muncă, de un muncitor sau o echipă, pentru obținerea unui subansamblu (ex.: montarea rulmentului pe arbore).
- **Faza** – partea operației executată la o singură îmbinare, cu aceleași SDV-uri și aceeași metodă (ex.: încălzirea rulmentului, introducerea lui pe fus, controlul).
- **Mânuierea** – mișcarea simplă a lucrătorului: apucarea piesei, centrarea, baterea cu ciocanul.

Documentația tehnologică

Montatorul lucrează după: **desenul de ansamblu** (vederi, secțiuni, poziții și tabelul de componență), **schema de asamblare** (succesiunea montării pieselor și subansamblurilor), **fișa tehnologică** (ordinea operațiilor, SDV-urile, controlul – pentru producția de unicat și de serie mică), **planul de operații** (operațiile detaliate pe faze, cu normele de timp – pentru producția de serie) și **ciclograma asamblării** (reprezentarea grafică a operațiilor față de timp). La întreținere se adaugă **cartea tehnică** a utilajului, cu momentele de strângere și jocurile prescrise.

Reține

- Produs = piese → subansambluri → ansambluri → ansamblul general.
- Proces = operații → faze → mânui.
- Documente: desen de ansamblu, schemă de asamblare, fișă tehnologică, plan de operații, ciclogramă, carte tehnică.

Întrebări

1. Care este diferența dintre operație și fază?
2. Ce informații găsești în tabelul de componență al unui desen de ansamblu?
3. Ce document folosești la montarea unui utilaj în întreținere, pe lângă desen?

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ

1 oră · atelierul-școală

Identificarea pieselor și a subansamblurilor unui produs după desenul de ansamblu

Rezultate ale învățării: C 6.1.1. · A 6.2.38., 6.2.39. · At 6.3.1.

Scopul lucrării: Citești un desen de ansamblu simplu și recunoști pe produsul real piesele, subansamblurile și organele de asamblare.

SDV-uri, materiale, utilaje

- standul de montaj arbore-roată (sau un reductor mic demontabil)
- desenul de ansamblu al standului (din dosarul atelierului)
- trusă de chei, tavă pentru piese

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Piesele grele se ridică doar în doi.
- ⚠ Nu introduci degetele între roțile dințate ale standului.

Desfășurarea lucrării

1. Citește tabelul de componență: numărul de poziție, denumirea, cantitatea, materialul.
2. Găsește pe stand fiecare poziție din tabel.
3. Împreună cu colegul, desfaceți capacul și scoateți subansamblul arbore-roată.
4. Notați ce organ de asamblare leagă fiecare pereche de piese (pană, șurub, știft, presare).
5. Remontați standul.

Sarcina de lucru

Completează un tabel cu coloanele: poziție · denumire · subansamblul din care face parte · organul de asamblare folosit.

Controlul lucrării

- ☐ Toate pozițiile din desen au fost găsite pe stand.
- ☐ Tabelul este completat corect, cu termeni de specialitate.